ניתוח מידע עסקי ממוחשב · שיעור 1 · 25.10.2026

Excel, נעים להכיר

סיכום מורחב של כל הנלמד

המרכז האקדמי פרס · סמסטר א׳ תשפ״ז

ד״ר שי צבאן

Shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. איך הקורס עובד
2. Excel : מי אתה, מה אתה
3. שלושת מצבי ההזנה
4. נוסחאות והפניות
5. רוחב עמודה וטריקים שחוסכים זמן
6. איך פותרים שאלת טענות
7. נספח : מילון מושגים

1 איך הקורס עובד

הקורס בנוי משלושה ערוצים שמשלימים זה את זה. כדי להצליח בו צריך את כולם, ולכל אחד תפקיד אחר.

הערוץ	מה עושים בו	תפקידו
מפגשים חיים	מקוונים, עם המרצה, ומוקלטים.	ליישם ולפתור. כאן לומדים את הבעיות כמו שהן יופיעו בבחינה, ומכאן מגיע רוב המבחן.
מערכת הסילה (Sylla)	התקדמות עצמאית: הדרכות ובחנים לכל יחידה.	עקרונות ומושגים ברמה בסיסית.
קובץ Excel אחד	כל מפגש בגיליון נפרד, מוקלד ומסוכם במלואו. אחרי כל מפגש מתפרסמים תרגילים עם פתרון מלא.	לחזור על המפגש ולתרגל בעצמכם.

הסילה היא חובה

חובת הגשה של הבחנים והתקדמות ביחידות המערכת. בכל בוחן יש 3 ניסיונות. ארבע תשובות נכונות בבוחן מזכות בציון 100.

תקלה טכנית בסילה? פונים לתמיכת הסילה: 03-9151151, sylla@webacademix.co.il, בימים א׳ עד ה׳, בין 09:00 ל-16:00. שאלות על החומר נשאלות בפורום הקורס או במפגש.

הבחינה

הבחינה כוללת 20 שאלות אמריקאיות, ונערכת על נייר ולא על מחשב. את המעבר מאקסל לנייר מתרגלים תוך כדי תנועה.

חלק	מספר שאלות	אופי השאלות
חלק א	6	הגדרות והתמצאות.
חלק ב	14	צילום מסך ושאלה ״מה עושים?״. רוב השאלות מעשיות: איזו נוסחה, איזה כלי, מה התוצאה.

ממה לומדים לבחינה? מהסילה לומדים עקרונות ומושגים, וזה חלק לא גדול מהבחינה. מהמפגשים לומדים יישום ופתרון בעיות, וזה לב הבחינה. לקראת הבחינה יעלה מיקוד.

המטרה האמיתית היא לצאת מהקורס כשאתם יודעים להסביר, לעשות ולפתור, ולא רק לעבור מבחן. בריאיון עבודה שואלים בדיוק את זה.

2 Excel: מי אתה, מה אתה

אפשר לבנות טבלה גם ב-Word, אז למה Excel? כי טבלה ב-Word היא טקסט ותצוגה בלבד, ואילו טבלה ב-Excel היא כלי חישוב.

	טבלה ב-Word	טבלה ב-Excel
איך היא נראית	נחתכת לעמודים.	רציפה ו״אינסופית״.
כתובת לתא	אין.	יש לכל תא, ולכן אפשר להפנות לערך מדויק.
חישוב	אי אפשר לחשב עם הערכים.	אפשר. משנים נתון, והחישוב מתעדכן.

המושגים הבסיסיים של הגיליון

תא Cell

בפשטות. המשבצת הבסיסית בגיליון. בתא אפשר לשים מספר, טקסט, תאריך או נוסחה.

דוגמה. התא `C4` נמצא בעמודה C, בשורה 4.

עמודה Column

בפשטות. רצף תאים אנכי, שמסומן באות.

דוגמה. עמודה = עומד. עמודה C היא כל התאים `C1`, `C2`, `C3` וכן הלאה.

שורה Row

בפשטות. רצף תאים אופקי, שמסומן במספר.

דוגמה. שורה 4 היא `A4`, `B4`, `C4` וכן הלאה.

שדה ורשומה Field and Record

בפשטות. בטבלת נתונים, עמודה נקראת גם שדה, ושורה נקראת גם רשומה. שדה הוא סוג מידע אחד לכל הפריטים. רשומה היא כל המידע על פריט אחד.

דוגמה. בטבלת לקוחות: העמודה ״עיר״ היא שדה. השורה של הלקוח ״דין״, על כל מה שידוע עליו, היא רשומה.

שימו לב. לחיצה על אות מסמנת עמודה שלמה. לחיצה על מספר מסמנת שורה שלמה.

	A	B
1	**עיר**	**שם**
2	חיפה	דין
3	לוד	נועה
4	עכו	אבנר

כתובת תא: קודם אות, אחר כך מספר

הכתובת בנויה מאות העמודה ואחריה מספר השורה: `C18`. הצירוף `18C` אינו כתובת תקינה. כך גם בגיליון עברי, שבו עמודה A יושבת בצד ימין: כותבים `C18`, ולא הפוך.

פריסת הגיליון: מימין לשמאל

גיליון מימין לשמאל Sheet Right-to-Left

בפשטות. באנגלית הגיליון נפתח משמאל לימין, ועמודה A יושבת משמאל. בקורס עובדים בפריסה עברית, שבה עמודה A בצד ימין.

דוגמה. מחליפים בכרטיסייה פריסת עמוד (Page Layout) ← גיליון מימין לשמאל (Sheet Right-to-Left).

שימו לב. הפריסה משנה רק את התצוגה. הכתובת נשארת אות ואז מספר: `C3` הוא `C3` בשתי הפריסות.

חוברת עבודה וגיליון

חוברת עבודה Workbook

בפשטות. קובץ Excel שלם, על כל הגיליונות שבו.

דוגמה. "שלח לי את קובץ ה-Excel עם כל הגיליונות" פירושו: שלח לי את חוברת העבודה.

גיליון Sheet / Worksheet

בפשטות. מרחב עבודה נפרד בתוך הקובץ. בכל קובץ יש לפחות גיליון אחד. שמות הגיליונות מופיעים בתחתית המסך.

דוגמה. בקובץ הקורס יש גיליון לכל מפגש.

שימו לב. Sheet הוא גיליון אחד. Workbook הוא הקובץ כולו. זהו "One Workbook, many Sheets".

3 שלושת מצבי ההזנה

אותה הקלדה בתא יכולה לעשות דברים שונים לגמרי, ולכן חשוב לדעת באיזה מצב התא נמצא. Excel מציג את המצב בשורת המצב, בתחתית החלון. שאלה על המצבים הופיעה בחלק א בכל הבחינות האחרונות.

	Ready (מוכן)	Enter (הזנה)	Edit (עריכה)
איך נכנסים	קליק בודד על תא, או מעבר בחיצים, Enter או Tab.	מתחילים להקליד בתא ריק, או מתחילים להקליד ממצב Ready. גם דאבל קליק על תא ריק.	דאבל קליק על תא שיש בו תוכן, או קליק בשורת הנוסחאות.
מה קורה כשמקלידים	התוכן הקיים נמחק ומתחלף במה שמקלידים.	הזנה מאפס: מה שמקלידים הוא כל התוכן.	ההקלדה מתווספת במקום שבו הסמן עומד. התוכן הקיים נשמר.
איך יוצאים	זה מצב המנוחה: התא מסומן ועוד לא מקלידים בו.	Enter קולט וירד שורה. ESC מבטל ומחזיר את התא למה שהיה.	Enter קולט. ESC מבטל.

דוגמה: התא "רחובות"

מה עושים	מה נשאר בתא
קליק בודד, ומקלידים "לוד"	לוד. "רחובות" נמחק (מצב Ready).
דאבל קליק, ומקלידים " מערב"	רחובות מערב. ההקלדה התווספה (מצב Edit).
דאבל קליק על תא ריק, ומקלידים "תקציב"	תקציב. זו הזנה מאפס (מצב Enter).

שני כללי אצבע. קליק = Ready, דאבל קליק = Edit, הקלדה = Enter. ו-Ready פירושו "מוכן להקלדה", ולא "מקליד": בזמן ההקלדה המצב הוא Enter.

Enter מול ESC

בפשטות. Enter קולט את מה שהקלדתם ושומר אותו בתא. ESC מבטל את ההקלדה ומחזיר את התא למצבו הקודם.

דוגמה. התחלתם להקליד "תקציב" בתא ריק ולחצתם ESC: התא חוזר להיות ריק.

לזוז בלי עכבר

מקש	מה הוא עושה
`Tab`	לעמודה הבאה.
`Shift+Tab`	לעמודה הקודמת.
`Enter`	לשורה הבאה (במקום חץ למטה).
`Shift+Enter`	לשורה הקודמת (במקום חץ למעלה).
חיצים או עכבר	אפשר, אבל אלה לא הדרכים היחידות לנוע בין תאים.

בגיליון עברי "העמודה הבאה" נמצאת משמאל. כלל אצבע: מסיימים להקליד, ורק אז זזים.

4 נוסחאות והפניות

הכוח של Excel הוא בחישוב. כל חישוב מתחיל בסימן שווה, ומפנה לתאים במקום להקליד מספרים.

נוסחה Formula

בפשטות. ביטוי חישובי שמתחיל בסימן `=` . בלי הסימן הזה Excel רואה טקסט רגיל ומציג אותו כמו שהוא.

דוגמה. בתא ריק הקלדנו `E31+E35` בלי שווה: התא יציג את הטקסט "E31+E35". עם שווה, `=E31+E35` , יוצג הסכום.

הפניה לתא Cell reference

בפשטות. שימוש בכתובת תא בתוך נוסחה, כדי לעבוד עם הערך שבו. אפשר להקליד את הכתובת או ללחוץ על התא.

דוגמה. בטבלת "דניאלי" בע"מ, היתרה לתשלום היא סך המכירה פחות הסכום שנגבה: `=C102-D102` .

גרירה Fill / Drag

בפשטות. שכפול נוסחה לתאים סמוכים בעזרת הנקודה הירוקה בפינת התא. Excel מזיז את ההפניות בהתאם לשורה.

דוגמה. `=C102-D102` הופך בשורה הבאה ל- `=C103-D103` .

"**שתתאפשר גרירתה**" פירושו: חייבים הפניות לתאים. מספרים מוקלדים, כמו `=50+14` , יתנו אותה תוצאה בכל השורות.

תוספת באחוזים: כופלים ב-(1 + שיעור)

קודם מתמטיקה, אחר כך Excel. מחיר עם תוספת של 18% הוא מחיר כפול 1.18. הכפל ב-18% בלבד נותן את התוספת עצמה ולא את המחיר החדש.

הנוסחה	מה היא נותנת	אם המחיר הוא 100
`=C515*(1+D515)`	המחיר אחרי התוספת. זו הנוסחה הנכונה.	118
`=C515*D515`	רק סכום התוספת.	18
`=C515+D515`	חיבור מחיר לשיעור: מספר חסר משמעות.	100.18

הנחה באחוזים: כופלים ב-(1 – שיעור)

מחיר בהנחה של 20% הוא מחיר כפול 0.8. הכפל ב-20% בלבד נותן את סכום ההנחה.

הנוסחה	מה היא נותנת	אם המחיר הוא 100
`=C31*(1-D31)`	המחיר אחרי ההנחה. זו הנוסחה הנכונה.	80
`=C31*D31`	רק סכום ההנחה.	20
`=C31-D31`	מחסיר 0.2 ש״ח מהמחיר.	99.8
`=C31*(1+D31)`	זו התייקרות ולא הנחה.	120

למה הפניה לתא, ולא להקליד 15%?

בטבלת ״קליית יבגני״ לכל מוצר שיעור הנחה משלו. כשמקלידים את האחוז בתוך הנוסחה, הוא ״ננעל״ ונשאר זהה בכל השורות אחרי הגרירה. כשמפנים לתא, ההפניה זזה עם השורה ולוקחת את האחוז של כל מוצר.

	B	C	D	E	F
60	**מק״ט**	**פריט**	**מחיר בסיס**	**שיעור הנחה**	**מחיר סופי**
61	1	גרעיני אבטיח	80	15%	68
62	2	ערמונים	90	10%	81
63	3	שעועית	30	0%	30
64	4	תורמוס	20	5%	19
65	5	עלי גפן	150	20%	120

איך כותבים	מה קורה בגרירה
`=D61*(1-E61)` (הפניה)	בשורה 62 הנוסחה הופכת ל- `=D62*(1-E62)`, וכל מוצר מקבל את ההנחה שלו.
`=D61*(1-15%)` (הקלדה)	בכל השורות נשאר 15%, גם לשעועית שהנחתה 0%.

דוגמה: מה הערך בתא אחרי גרירה

בתא `E81` נרשמה `=C81*(1+D81)` ונגררה למטה. בשורה 83 היא הופכת ל- `=C83*(1+D83)`. אם המחיר 200 והשיעור 15%, התוצאה היא 230 = 1.15 × 200.

5 רוחב עמודה וטריקים שחוסכים זמן

למה רוחב העמודה לא מספיק

כל עמודה נפתחת ברוחב קבוע וצר, והתוכן לא תמיד נכנס. טקסט ארוך גולש לתא הסמוך, אבל רק אם הוא ריק. אם יש שם תוכן, הטקסט נחתך. מספר שלא נכנס לא נחתך: Excel מציג `####` . בשני המקרים הערך המלא קיים בתא, ורואים אותו בשורת הנוסחאות. רק התצוגה צרה.

שיטה	איך עושים	מתי
גרירת הגבול	עומדים על הקו שבין שתי אותיות עמודה (הסמן הופך ל-↔) וגוררים. בגיליון עברי גוררים שמאלה כדי להרחיב.	התאמה ידנית.
דאבל קליק על הגבול	דאבל קליק על הקו שבין שתי אותיות עמודה. Excel מרחיב לפי התוכן הארוך ביותר.	התאמה אוטומטית. אפשר לסמן כמה עמודות ולעשות דאבל קליק על גבול של אחת מהן.
רוחב מדויק	קליק ימני על אות העמודה ← רוחב עמודה (Column Width) ← מקלידים מספר.	כמה עמודות ברוחב זהה בדיוק.

הקו שבין שני **מספרי שורות** משנה את **גובה** השורה, ולא את רוחב העמודה.

טריקים

השלמה אוטומטית AutoComplete

בפשטות. בעמודת טקסט רציפה, Excel מציע להשלים ערך שכבר הוקלד בה. Enter מאשר את ההצעה, והמשך הקלדה דוחה אותה.

דוגמה. אחרי שהקלדתם "בירה" בעמודה, הקלדת "ב" בתא חדש תציע "בירה".

הוספת שורה ועמודה Insert

בפשטות. בלי לבנות את הטבלה מחדש: קליק ימני על מספר שורה ← הוספה, מוסיף שורה ריקה מעל. קליק ימני על אות עמודה ← הוספה, מוסיף עמודה ריקה לפניה.

דוגמה. קיצור: מסמנים שורה ולוחצים `Ctrl+Shift++` (במק: Cmd).

שימו לב. קליק על מספר שורה מוסיף שורה, ולא עמודה.

מחיקת שורה Delete row

בפשטות. קליק ימני על מספר השורה ← מחיקה, או סימון שורה ו- `Ctrl+-` (במק: Cmd+-). השורות שמתחת עולות.

דוגמה. מוחקים שורה 7: שורה 8 הופכת לשורה 7.

שימו לב. מקש Delete על תאים רק מנקה תוכן. השורה נשארת במקומה.

רצועת הכלים Ribbon

בפשטות. הסרגל העליון של Excel. בכרטיסיית "בית": גופן, גודל, צבע גופן, מילוי, הדגשה, נטוי וקו תחתון.

דוגמה. קודם מסמנים, אחר כך מעצבים. העיצוב משנה את המראה בלבד, ולא את הערך.

שימו לב. אפשר לשנות גם גודל וגם צבע של הגופן.

סימון מהיר Ctrl+Shift+↓

בפשטות. מסמן מהתא הנוכחי עד סוף הנתונים בעמודה.

דוגמה. אם באמצע הטבלה יש תא ריק, הסימון נעצר לפניו, ולכן לא בהכרח מסומנת כל הטבלה. לוחצים שוב כדי להמשיך.

שימו לב. בלי Shift (`Ctrl+↓`) רק קופצים, בלי לסמן.

העברה בגרירה Move

בפשטות. מסמנים טווח, עומדים על הגבול שלו (הסמן הופך לחצים) וגוררים. המידע עובר למקום החדש והמקום הישן נשאר ריק.

דוגמה. גוררים את הטווח מהגבול: זו העברה, ולא העתקה.

שימו לב. הריבוע הקטן בפינה הוא משהו אחר: גרירה שמשכפלת נוסחה.

סיכום ביניים

- תא: אות ואז מספר.
- חישוב: מתחיל ב- `=` ומפנה לתאים.
- תוספת: `×(1+%)`. הנחה: `×(1-%)`.
- קליק = Ready, דאבל קליק = Edit, הקלדה = Enter.

6 איך פותרים שאלת טענות

רבות מהשאלות בבחינה הן שאלות טענות: מוצגות כמה טענות ויש לבחור את הצירוף הנכון. השיטה הבאה מונעת את רוב הטעויות.

1. **טענה אחת בכל פעם.** לא מסתכלים על האפשרויות לפני שהכרעתם על כל טענה.
2. **נכונה או שגויה, עם נימוק.** נימוק של שורה אחת מספיק.
3. **שיבוש אחד פוסל.** מספיקה מילה אחת לא נכונה (״עמודה״ במקום ״שורה״) כדי שהטענה כולה תהיה שגויה.
4. **רק אז לאפשרויות.** מחפשים את הצירוף המתאים. ״כל הטענות שגויות״ היא אפשרות לגיטימית.

דוגמה

טענה	נכונה או שגויה	נימוק
1. עמודה היא רצף אופקי של תאים	שגויה	עמודה היא רצף אנכי. הרצף האופקי הוא שורה.
2. לחיצה על מספר שורה מסמנת את כל השורה	נכונה	כך מסמנים שורה שלמה.

מלכודות שחוזרות

המלכודת	איך מזהים
כתובת הפוכה	כשרואים כתובת כמו `18C` או `32E`, זו כמעט תמיד המלכודת.
מילה אחת שמשנה משמעות	״אופקית״ במקום ״אנכית״, ״עמודה״ במקום ״שורה״.
מספר מוחלט שלא נלמד	טענה כמו ״גיליון מוגבל ל-20,000 תאים״ כמעט תמיד שגויה.
נוסחה בלי סימן שווה	בלי `=` זה טקסט, ולא חישוב.
מספרים מוקלדים במקום הפניות	כשהשאלה אומרת שהנוסחה צריכה להיגרר, חייבים הפניות.
תשובה שחצי ממנה נכון	כשכל אפשרות כוללת שני חלקים, בודקים את שניהם. חצי נכון הוא שגוי.

המלכודת	איך מזהים
ESC מול Enter	Enter קולט, ESC מבטל.

בשאלות עם טבלה בודקים בכל טענה שני דברים: האם יש `=` בהתחלה, והאם הכתובת תקינה ומפנה לשורה הנכונה.

עד המפגש הבא

מה	פרטים
הסילה	יחידות 1 ו-2: הדרכות ובחנים. חובה. שלושה ניסיונות, ארבע נכונות הן ציון 100.
תרגול עצמי	15 דקות: לפתוח Excel, לבנות טבלה קטנה, נוסחה עם `=`, גרירה ושלושת המצבים. אקסל לומדים בידיים.
תרגילים	חוברת התרגילים: פרק שיעור 1, 18 שאלות אמריקאיות. אחרי שפותרים לבד, חוברת הפתרונות.
קובץ המפגש	קובץ Excel עם כל תוכן המפגש, התרגילים והפתרונות.

נספח: מילון מושגים

לכל מושג מוצגת הגדרה פשוטה ודוגמה קצרה.

מושג	באנגלית	בפשטות	דוגמה
תא	Cell	המשבצת הבסיסית בגיליון. כתובתו: אות העמודה ואחריה מספר השורה. תא יכול להכיל מספר, טקסט, תאריך, נוסחה, או הפניה לתאים אחרים.	`C46`: עמודה C, שורה 46.
עמודה	Column	רצף תאים אנכי לאורך הגיליון, מסומן באות. בטבלת נתונים עמודה נקראת גם "שדה".	עמודה = עומד.
שורה	Row	רצף תאים אופקי לאורך הגיליון, מסומן במספר. בטבלת נתונים שורה נקראת גם "רשומה".	שורה 4: `A4`, `B4`, `C4`...
גיליון	Sheet / Worksheet	מרחב עבודה נפרד בתוך קובץ Excel. בכל קובץ יש לפחות גיליון אחד. שמות הגיליונות מופיעים בתחתית המסך.	קובץ הקורס: גיליון לכל מפגש.
חוברת עבודה	Workbook	קובץ Excel שלם, על כל הגיליונות שבו.	"שלח לי את הקובץ" = שלח לי את חוברת העבודה.
מצב Ready	Ready mode	מגיעים לתא בקליק בודד או בחיצים. התא מוכן להקלדה, והקלדה תדרוס את התוכן הקיים.	קליק על "רחובות" והקלדת "לוד": נשאר "לוד".
מצב Enter	Enter mode	הזנת נתונים מאפס: הקלדה בתא ריק, או התחלת הקלדה ממצב Ready. מקש Enter קולט את הנתונים, ESC מבטל ומחזיר את התא למצבו הקודם.	דאבל קליק על תא ריק = Enter, לא Edit.
מצב Edit	Edit mode	עריכת תוכן קיים: דאבל קליק על תא שיש בו תוכן. ההקלדה מתווספת לתוכן ולא מוחקת אותו.	"רחובות" + דאבל קליק + " מערב" = "רחובות מערב".
הפניה	Cell reference	שימוש בכתובת תא בתוך נוסחה, כדי לעבוד עם הערך שבו. מתחילים תמיד בסימן =. אפשר להקליד את הכתובת או ללחוץ על התא.	`=C102-D102`

מושג	באנגלית	בפשטות	דוגמה
גרירה	Fill / Drag	שכפול נוסחה לתאים סמוכים בעזרת הנקודה הירוקה בפינת התא. Excel מזיז את ההפניות בהתאם לשורה.	`=C102-D102` הופך בשורה הבאה ל- `=C103-D103.`
השלמה אוטומטית	AutoComplete	בעמודת טקסט רציפה, Excel מציע להשלים ערך שכבר הוקלד בה. דוחים את ההצעה בהמשך הקלדה.	"ב" ← "בירה".
רצועת הכלים	Ribbon	סרגל הכלים העליון: עיצוב גופן, גודל, צבע, יישור ועוד.	צבע גופן נמצא בכרטיסיית "בית".